

Thème 1 — Nature des liaisons et règle de l'octet

Avant de dessiner la moindre molécule, il faut savoir *de quoi* elle est faite : quel type de liaison assemble ses atomes, et combien d'électrons chaque atome cherche à s'entourer.

À retenir : Les trois types de liaisons

- **Covalente** : mise en commun d'un *doublet liant*, chaque atome fournissant *un* électron. Typique entre deux non-métaux d'électronégativités voisines (ex. Cl_2 , O_2 , HCl).
- **Ionique** : *transfert total* d'un ou plusieurs électrons d'un atome peu électronégatif (devient un **cation**) vers un atome très électronégatif (devient un **anion**). C'est l'attraction $+/-$ qui lie. Typique métal + non-métal (ex. NaCl , MgO).
- **Covalente de coordination** (dative) : partage d'un doublet dont *les deux* électrons proviennent d'un *seul* atome (le **donneur**, qui a un doublet libre) vers un **accepteur** à case vide (ex. la 4^e liaison de NH_4^+).

Méthode — Reconnaître le type de liaison en 3 réflexes

1. Deux atomes *identiques* ou deux non-métaux voisins $\Rightarrow$ **covalente**.
2. Un *métal* et un *non-métal* (grand écart d'électronégativité) $\Rightarrow$ **ionique**.
3. Un atome à *doublet libre* qui se lie à un atome (ou ion) à *case vide* $\Rightarrow$ **dative**. Une fois formée, elle est identique à une covalente ordinaire.

À retenir : Électrons de valence, octet et duet

Le nombre d'électrons de valence d'un atome est égal à son **numéro de colonne** :

$$\text{H} = 1, \quad \text{C} = 4, \quad \text{N} = 5, \quad \text{O} = 6, \quad \text{F, Cl} = 7.$$

Chaque atome cherche à s'entourer de **8 électrons** (**octet**, configuration d'un gaz rare) — *sauf* H et He qui visent **2 électrons** (**duet**). On compte autour d'un atome ses *doublets non liants* **et** ses *doublets liants* : chaque liaison apporte 2 électrons à *chacun* des deux atomes.

Piège : Les exceptions à l'octet

- **Lacune électronique** (sous-octet) : le **bore** se contente de 6 e^- (BF_3 , BH_3), le **béryllium** de 4 e^- (BeCl_2).
- **Octet étendu** (hypervalence) : les éléments de la **3^e période et au-delà** (P, S, Cl, Br, I, Xe...) peuvent dépasser 8 e^- : PCl_5 (10), SF_6 (12).
- En revanche C, N, O, F sont **strictement** limités à 8 e^- .

Exemple : un exemple de chaque type

Cl_2 : liaison **covalente** (un doublet partagé, un e^- de chaque Cl). NaCl : liaison **ionique** (Na cède son e^- à Cl $\rightarrow \text{Na}^+ + \text{Cl}^-$). NH_4^+ : trois liaisons N-H covalentes + une **dative** (le doublet libre de l'azote capte H^+).

Remarque

« S'entourer de 8 électrons » ne signifie pas « posséder 8 électrons en propre » : les électrons liants sont *comptés deux fois*, une fois pour chaque atome de la liaison — d'où la possibilité

de compléter deux octets en ne partageant qu'un doublet.